ЗАНЯТИЕ 3

Квадратные корни

РАЗМИНКА

Вычислите

1. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$
2. $(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$
3. $(1 + \sqrt{2})^2$
4. $\sqrt{(1 - \sqrt{3})^2}$

РАЗМИНКА

Вычислите

1. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$
2. $(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$
3. $(1 + \sqrt{2})^2$
4. $\sqrt{(1 - \sqrt{3})^2}$

Ответ. 1) 6; 2) 2; 3) $3 + 2\sqrt{2}$; 4) $\sqrt{3} - 1$.

ТЕОРИЯ

Свойства корней

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a, b \geq 0$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b} \text{ — домножаем на сопряжённое}$$

ТЕОРИЯ

Корень из $a + b\sqrt{c}$

Ищем x и y, чтобы $(x + y)^2 = a + b\sqrt{c}$:

$$x^2 + y^2 = a,\ \ 2xy = b\sqrt{c}$$

Тогда $\sqrt{a \pm b\sqrt{c}} = |x \pm y|$.

ПРИМЕР 1 · ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ

$$\frac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$$

ПРИМЕР 1 · ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ

$$\frac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$$

$$= \frac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2})} = \frac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{3}$$

ПРИМЕР 1 · ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ

$$\frac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$$

$$= \frac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2})} = \frac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{3}$$

$$= 2(\sqrt{5}+\sqrt{2})$$

ПРИМЕР 2 · ПОЛНЫЙ КВАДРАТ

$$\sqrt{19-8\sqrt{3}}$$

ПРИМЕР 2 · ПОЛНЫЙ КВАДРАТ

$$\sqrt{19-8\sqrt{3}}$$

$$8\sqrt{3}=2\cdot 4\cdot\sqrt{3};\ \ 4^2+(\sqrt{3})^2=19$$

ПРИМЕР 2 · ПОЛНЫЙ КВАДРАТ

$$\sqrt{19-8\sqrt{3}}$$

$$8\sqrt{3}=2\cdot 4\cdot\sqrt{3};\ \ 4^2+(\sqrt{3})^2=19$$

$$19-8\sqrt{3}=(4-\sqrt{3})^2$$

ПРИМЕР 2 · ПОЛНЫЙ КВАДРАТ

$$\sqrt{19-8\sqrt{3}}$$

$$8\sqrt{3}=2\cdot 4\cdot\sqrt{3};\ \ 4^2+(\sqrt{3})^2=19$$

$$19-8\sqrt{3}=(4-\sqrt{3})^2$$

$$\sqrt{19-8\sqrt{3}}=|4-\sqrt{3}|=4-\sqrt{3}$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\sqrt{17+12\sqrt{2}}-\sqrt{17-12\sqrt{2}}$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\sqrt{17+12\sqrt{2}}-\sqrt{17-12\sqrt{2}}$$

$12\sqrt{2}=2\cdot 3\cdot 2\sqrt{2};\ \ 9+8=17$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\sqrt{17+12\sqrt{2}}-\sqrt{17-12\sqrt{2}}$$

$12\sqrt{2}=2\cdot 3\cdot 2\sqrt{2};\ \ 9+8=17$

$=\left|3+2\sqrt{2}\right|-\left|3-2\sqrt{2}\right|$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\sqrt{17+12\sqrt{2}}-\sqrt{17-12\sqrt{2}}$$

$12\sqrt{2}=2\cdot 3\cdot 2\sqrt{2};\ \ 9+8=17$

$=|3+2\sqrt{2}|-|3-2\sqrt{2}|$

$=(3+2\sqrt{2})-(3-2\sqrt{2})=4\sqrt{2}$

ПРИМЕР 4 · СРАВНЕНИЕ

Сравните $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ и $\sqrt{6}-\sqrt{5}$

ПРИМЕР 4 · СРАВНЕНИЕ

Сравните $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ и $\sqrt{6}-\sqrt{5}$

Перенесём: сравним $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ и $\sqrt{6}+\sqrt{2}$

ПРИМЕР 4 · СРАВНЕНИЕ

Сравните $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ и $\sqrt{6}-\sqrt{5}$

Перенесём: сравним $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ и $\sqrt{6}+\sqrt{2}$

Квадраты: $8+2\sqrt{15}$ и $8+2\sqrt{12}$

ПРИМЕР 4 · СРАВНЕНИЕ

Сравните $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ и $\sqrt{6}-\sqrt{5}$

Перенесём: сравним $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ и $\sqrt{6}+\sqrt{2}$

Квадраты: $8+2\sqrt{15}$ и $8+2\sqrt{12}$

$\sqrt{15}>\sqrt{12}$, значит $\sqrt{3}-\sqrt{2}>\sqrt{6}-\sqrt{5}$

ЗАДАЧА 1

Избавьтесь от иррациональности: $\dfrac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$

ЗАДАЧА 1

Избавьтесь от иррациональности: $\dfrac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$

Ответ. $\sqrt{7}-\sqrt{3}$

ЗАДАЧА 2

$$\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}+\sqrt{5}$$

ЗАДАЧА 2

$$\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}+\sqrt{5}$$

Ответ. $2\sqrt{5}-2$

ЗАДАЧА 3

$$\sqrt{9-4\sqrt{5}}$$

ЗАДАЧА 3

$$\sqrt{9-4\sqrt{5}}$$

Ответ. $\sqrt{5}-2$

ЗАДАЧА 4

$$\sqrt{12+6\sqrt{3}}+\sqrt{12-6\sqrt{3}}$$

ЗАДАЧА 4

$$\sqrt{12+6\sqrt{3}}+\sqrt{12-6\sqrt{3}}$$

Ответ. 6

ЗАДАЧА 5

$$\sqrt{11+2\sqrt{30}}-\sqrt{11-2\sqrt{30}}$$

ЗАДАЧА 5

$$\sqrt{11+2\sqrt{30}}-\sqrt{11-2\sqrt{30}}$$

Ответ. $2\sqrt{5}$

ЗАДАЧА 6

Сравните $\sqrt{10}-\sqrt{7}$ и $\sqrt{13}-\sqrt{10}$

ЗАДАЧА 6

Сравните $\sqrt{10}-\sqrt{7}$ и $\sqrt{13}-\sqrt{10}$

Ответ. Первое больше

ЗАДАЧА 7

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{2+\sqrt{3}}$$

ЗАДАЧА 7

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{2+\sqrt{3}}$$

Ответ. 1

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Вычислите $\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Вычислите $\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}$

Пусть $A=\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}},\ \ A>0$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Вычислите $\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}$

Пусть $A=\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}},\ \ A>0$

$A^2=8-2\sqrt{16-7}=8-6=2$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Вычислите $\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}$

Пусть $A=\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}},\ \ A>0$

$A^2=8-2\sqrt{16-7}=8-6=2$

$A=\sqrt{2}$

ИТОГ

Что запомнить

- $\sqrt{a^2} = |a|$ — всегда проверяем знак.
- $\sqrt{a \pm b\sqrt{c}}$: ищем $x^2 + y^2 = a$, $2xy = b\sqrt{c}$.
- Сумма или разность таких корней — возводим в квадрат, потом берём знак.
- Сравнение: переносим, чтобы не было минусов, потом квадрат.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Записывайте решение полностью.